



**Institut de Chimie et des Matériaux
Paris-Est**
UMR 7182 CNRS-UPEC
2-8 rue Henri Dunant
94320 Thiais

**Institut Universitaire de Technologie
Créteil-Vitry**
Département Mesures Physiques
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

RAPPORT DE STAGE

B.U.T 2 MESURES PHYSIQUES

Synthèse et caractérisation de membranes composites à base de PVDF/Argile

Stage réalisé du 13 avril 2026 au 26 juin 2026

Marwa ZINE EL ABIDINE

Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est (ICMPE)

Groupe Bio-Macromolécules et Matériaux durables (Bio-M&Ms)

Maître de stage : Dr Jamila BAHROUNI

Tuteur de stage : Professeur Judith MONNIER

2025/2026

Remerciements

Je souhaite commencer ce rapport en remerciant les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce stage.

Un grand merci à Mme Bahrouni ainsi qu'à M. Larchet de m'avoir fait confiance en m'ouvrant les portes du laboratoire. Leur pédagogie, leur disponibilité et le temps qu'ils m'ont accordé m'ont vraiment permis de progresser sur le projet.

Je tiens également à remercier M. Dammak. C'est grâce à son aide et à son implication que j'ai pu avoir cette opportunité de stage au CNRS, et je lui en suis très reconnaissant.

Enfin, un vrai merci à mes collègues pour leur accueil. Travailler dans une ambiance aussi agréable au quotidien a été un plaisir pendant ces quelques mois.

Résumé

Ce travail porte sur le développement et la caractérisation de membranes composites à base de PVDF incorporant différents teneurs en argile kaolinite (PVDF/K), dans le but d'améliorer leurs performances pour des applications de filtration. Dans un premier temps, l'analyse FTIR confirme que l'introduction de la kaolinite ne modifie pas la structure chimique du PVDF, indiquant une incorporation purement physique et une bonne stabilité du polymère. Ensuite, l'étude des propriétés de perméabilité montre une augmentation globale de la teneur en eau avec la quantité d'argile, liée à la nature hydrophile de la kaolinite et à la formation de micro-vides dans la structure de la membrane. Par ailleurs, les essais mécaniques révèlent une évolution non linéaire des propriétés : à faible et moyenne teneur en argile, les membranes deviennent plus souples et ductiles, tandis qu'à forte charge, la rigidité augmente et la ductilité diminue en raison de l'agglomération des particules et de la formation d'un réseau minéral plus rigide. Enfin, l'ensemble des résultats met en évidence l'existence d'un compromis entre perméabilité et résistance mécanique. La formulation intermédiaire (notamment M05) apparaît comme la plus optimale, offrant un bon équilibre entre performance hydraulique et propriétés mécaniques, ce qui la rend la plus adaptée pour une application industrielle de filtration.

Abstract

This work focuses on the development and characterization of PVDF-based composite membranes incorporating different amounts of kaolinite clay, with the aim of improving their performance for filtration applications. First, FTIR analysis confirms that the incorporation of kaolinite does not alter the chemical structure of PVDF, indicating a purely physical addition and good chemical stability of the polymer. The permeability study shows an overall increase in water uptake with increasing clay content, which is mainly attributed to the hydrophilic nature of kaolinite and the formation of micro-voids within the membrane structure. Mechanical testing reveals a non-linear evolution of properties. At low and intermediate clay contents, the membranes become more flexible and ductile, while at higher loading levels the stiffness increases and elongation decreases due to particle agglomeration and the formation of a more rigid mineral network. Overall, the results highlight a clear trade-off between permeability and mechanical strength. The intermediate formulation (particularly M05) appears to provide the best balance between hydraulic performance and mechanical stability, making it the most suitable candidate for industrial filtration applications.

Table des Matières

Remerciements	
Résumé	
Abstract	
Liste des Figures	
Liste des tableaux.....	
Introduction.....	1
1. Présentation du laboratoire de recherche	2
1.1 L'ICMPE : un acteur majeur de la recherche sur les matériaux	2
1.2. Organisation interne de l'institut.....	2
1.3 Focus sur l'équipe d'accueil : Bio-Macromolécules et Matériaux durables (Bio-M&Ms)	3
2. Bibliographie.....	4
2.1 Les techniques membranaires : principes et fonctionnement	4
2.1.1 Principes généraux de la filtration	4
2.1.2 Choix du matériau : l'importance des membranes polymères.....	4
2.1.3 Les modes de filtration : frontale ou tangentielle	5
2.1.4 Propriétés et critère d'évaluation d'une membrane	5
2.1.5 Le défi majeur : le colmatage et la régénération.....	6
2.2 Matériaux et Méthodes de Caractérisation	6
2.2.1 Choix et Propriétés des Précurseurs Membranaires	6
2.2.2. Techniques de caractérisations.....	8
3. Présentation scientifique et technique de la mission	11
3.1 Le contexte scientifique ou technique	11
3.2 Les objectifs.....	11
3.3 Méthodes et moyens utilisés	12
3.3.1 Mesures de sécurité et manipulation des produits chimiques	12
3.3.2 Matériels et instruments de laboratoire	12
3.3.3 Protocole de formulation et pesées des solutions	12
3.3.4 Phase de maturation, dissolution et dégazage (24 heures)	13
3.3.5 Étalement des membranes par inversion de phase	13

3.3.6 Consolidation et stockage des membranes	14
3.3.7 Méthodes expérimentales de caractérisation des membranes.....	14
3.4 Les résultats obtenus et discussion critique	15
3.4.1 Caractérisation physico-chimique	15
3.4.2 Structure chimique, cristalline et thermique	15
3.4.3 Morphologie, texture et propriétés de surface	17
3.4.4 Propriétés mécaniques et durabilité chimique	20
3.4.5 Performances hydrauliques et application environnementale.....	21
Conclusion générale	24
Références bibliographiques	25
Annexes	26

Liste des Figures

Figure 1: Logos de certaines entreprises partenaires de l'ICMPE.....	2
Figure 2 : Principe de fonctionnement des membranes.....	4
Figure 3 : Illustration de la filtration frontale et de la filtration tangentielle.	5
Figure 4 : Formule chimique de PVDF.	7
Figure 5 : Réaction de l'inversion de phase.	8
Figure 6 : Analyses DRX des membranes.	15
Figure 7 : Spectres FTIR des membranes.....	16
Figure 8 : Courbes DSC des membranes.....	17
Figure 9 : Images MEB des membranes (M0,M0.25 ;M0.5 et M1)	18
Figure 10: Analyse de la résistance chimique des membranes	21
Figure 11 : Détermination de la perméabilité des membranes étudiées	22
Figure 12 : Rétention des ions positive Mg^{2+} et Zn^{2+} en fonction de la teneur en argile.....	22
Figure 13 : Analyse de la viscosité du mélange M0.	34
Figure 14 : Analyse de la viscosité du mélange M025.....	34
Figure 15 : Analyse de la viscosité du mélange M05.....	35
Figure 16 : Analyse de la viscosité du mélange M1.	35
Figure 17 : Courbes de traction de la membrane M0.....	37
Figure 18 : Courbes de traction de la membrane M025	37
Figure 19 : Courbes de traction de la membrane M05	38
Figure 20 : Courbes de traction de la membrane M1	38

Liste des tableaux

Tableau 1 :Les formulations synthétisées lors de cette étude.	13
Tableau 2 : Teneur en eau des membranes.....	18
Tableau 3 : Angle de contact des membranes.....	19
Tableau 4 : Propriétés mécaniques des membranes testées.....	20
Tableau 5 : d'Attribution des bandes d'absorption obtenues des spectres FTIR.....	36

Introduction

La pollution des ressources en eau constitue aujourd'hui l'un des principaux défis environnementaux à l'échelle mondiale. Parmi les nombreux contaminants présents dans les effluents industriels, les métaux lourds occupent une place particulière en raison de leur toxicité élevée, de leur persistance dans l'environnement et de leur capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Leur présence dans les eaux usées issues de secteurs tels que l'industrie métallurgique, minière ou chimique représente un risque majeur pour les écosystèmes et la santé humaine. Il est donc essentiel de développer des procédés de traitement performants permettant leur élimination avant tout rejet ou réutilisation de l'eau.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le stage réalisé au sein de l'ICMPE (Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est), unité mixte de recherche du CNRS spécialisée dans l'étude des matériaux et de leurs applications. Les travaux menés durant ce stage s'intègrent dans une démarche de recherche visant à concevoir des matériaux innovants pour le traitement de l'eau, tout en répondant aux enjeux actuels de développement durable et de valorisation des ressources.

L'objectif principal de ce projet était de contribuer au développement de membranes polymériques mixte destinées à la filtration et à l'élimination des métaux lourds présents dans l'eau. Ces membranes ont été élaborées à partir de poly (fluorure de vinylidène) (PVDF), un polymère largement utilisé dans le domaine de la filtration en raison de ses excellentes propriétés mécaniques, chimiques et thermiques. Leur fabrication a été réalisée par inversion de phase à partir d'une solution contenant du N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) comme solvant.

L'originalité de cette étude repose sur l'incorporation d'argile (DD3) au sein de la matrice polymérique. L'ajout de cette charge minérale vise à modifier les propriétés des membranes afin d'améliorer leurs performances de filtration et leur capacité d'adsorption vis-à-vis des ions métalliques. La problématique centrale du stage consistait ainsi à évaluer l'influence de l'argile sur la structure et les propriétés des membranes élaborées, ainsi qu'à déterminer son impact sur l'élimination des métaux lourds en solution.

Pour répondre à ces objectifs, différentes analyses ont été réalisées afin de caractériser les membranes préparées à différent pourcentage d'argile. Les performances de filtration et d'adsorption ont ensuite été évaluées à travers plusieurs essais expérimentaux.

Ce rapport présente l'ensemble des travaux réalisés au cours de ce stage. Dans une première partie, le laboratoire d'accueil et son environnement scientifique seront présentés. La deuxième partie sera consacrée au contexte bibliographique et aux principes théoriques liés aux membranes polymériques. Les matériaux, protocoles expérimentaux et techniques de caractérisation employés seront ensuite détaillés. Enfin, les résultats obtenus seront présentés et discutés avant de conclure sur les principaux enseignements de cette étude et les perspectives envisagées pour la poursuite de ces travaux.

1. Présentation du laboratoire de recherche

1.1 L'ICMPE : un acteur majeur de la recherche sur les matériaux

Mon stage s'est déroulé au sein de l'Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE). Fondé en 2007 sous la double tutelle du CNRS et de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC), ce laboratoire de pointe est installé sur le campus de Vitry-Thiais (ANNEXE 1).

L'institut bénéficie d'une forte reconnaissance, tant sur le plan national qu'international. Il collabore régulièrement avec des agences de financement comme l'ANR, participe à des projets européens et s'appuie sur le Labex MMCD (Modélisation et Expérimentation Multi-Échelles des Matériaux pour la Construction Durable). Au-delà de la recherche fondamentale, l'ICMPE est ancré dans le tissu industriel grâce à des partenariats étroits avec de grandes entreprises telles que d'EDF R&D, Eurodia, CNES, Rhodia ou encore Bic (voir *Figure 1*).



Figure 1: Logos de certaines entreprises partenaires de l'ICMPE.

Le travail de recherche globale de l'institut s'organise autour de quatre grands piliers scientifiques :

- Les matériaux pour l'énergie.
- Les nanomatériaux et les effets d'échelle.
- La chimie aux interfaces de la santé et du vivant.
- Les matériaux pour l'environnement et le développement durable.

1.2. Organisation interne de l'institut

L'activité globale de l'ICMPE est structurée en deux grands départements scientifiques, qui rassemblent les différentes équipes de recherche de l'établissement :

Le département Métallurgie et Matériaux Inorganiques (M2I) : dirigé par Monsieur Laurent-Brocq, il se concentre sur les matériaux inorganiques, les métaux et les intermétalliques. Il est composé de six groupes de recherche : IHM (Interaction Hydrogène Matière), PECEE (Photo-Électro-Catalyse pour l'Énergie et l'Environnement), PMT (Propriétés Magnétiques et Thermoélectriques), MC (Modélisation et Calcul), CAM (Conception d'Alliages et Microstructures) et BattION (Stockage Électrochimique de l'Énergie).

Le département Chimie Moléculaire et Matériaux Macromoléculaires (C3M) : Placé sous la responsabilité de B. Le Droumaguet, ce département est le cœur scientifique qui nous intéresse pour ce stage. Il est spécialisé dans l'étude des molécules et des polymères, et s'organise autour de quatre groupes de recherche principaux : le groupe ECCO (Électrosynthèse, Catalyse et Chimie Organique), le groupe Bio-M&Ms (Bio-

Macromolécules et Matériaux durables), le groupe SYMPA (Systèmes hYbrides Multicomposants de Polymères Auto-assemblés) et enfin le groupe PYHCs (Polymères Poreux et Hétérostructures).

L'organigramme simplifié de l'ICMPE se trouve en annexe (ANNEXE 2).

1.3 Focus sur l'équipe d'accueil : Bio-Macromolécules et Matériaux durables (Bio-M&Ms)

J'ai été intégrée au cours de ma mission au sein du groupe « Bio-Macromolécules et Matériaux durables » (Bio-M&Ms), qui fait partie du département C3M et dont le responsable est D.-L. Versace.

Évoluer au sein du département C3M m'a permis de travailler dans un environnement de recherche très dynamique, qui compte un solide noyau de chercheurs permanents et d'enseignants-chercheurs, ainsi que 16 doctorants, 5 post-doctorants et 2 ATER. Ce cadre est particulièrement propice à l'échange scientifique et à l'apprentissage au quotidien.

Pour mener à bien ses recherches, l'équipe dispose d'un accès direct à un parc instrumental complet et performant. Durant mon stage, j'ai pu utiliser et observer différents équipements de pointe installés dans les laboratoires, notamment des machines d'essais mécaniques pour les tests de traction, des systèmes de Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC), des outils de mesure d'angle de contact ou encore des spectromètres infrarouges (FTIR).

L'activité scientifique du groupe Bio-M&Ms s'articule autour de plusieurs mots-clés et thématiques majeures :

- Les polyesters biodégradables et les synthons biosourcés.
- La modification chimique de polymères naturels.
- La photochimie et les surfaces bioactives.
- Les biomatériaux et les bio-composites.
- **Les membranes et l'éco-conception.**

C'est précisément au cœur de ce dernier axe, dédié aux membranes, que se situent mes travaux de stage. L'objectif dans ce domaine est de concevoir de nouvelles structures polymères composites (PVDF/argile) capables de répondre à des problématiques environnementales concrètes, en ciblant tout particulièrement la purification des effluents et le piégeage des métaux lourds.

2. Bibliographie

2.1 Les techniques membranaires : principes et fonctionnement

2.1.1 Principes généraux de la filtration

Une membrane agit comme une barrière physique sélective capable de trier les composants d'un fluide en fonction de leur taille ou de leur nature chimique. Sous l'effet d'une force motrice (le plus souvent une différence de pression ΔP), le fluide de départ est séparé en deux fractions distinctes (voir *Figure 2*) :

- Le perméat : la partie du liquide qui traverse la membrane.
- Le retentât : la phase concentrée contenant toutes les molécules ou particules qui ont été bloquées.

Dans le domaine du traitement des eaux, ces procédés se déclinent en plusieurs catégories selon la taille des pores : la microfiltration (MF), l'ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF) et l'osmose inverse (OI). Pour notre étude, qui vise à piéger des polluants fins comme les métaux lourds, ce sont les échelles de la nanofiltration et de l'ultrafiltration qui nous intéressent le plus [1].

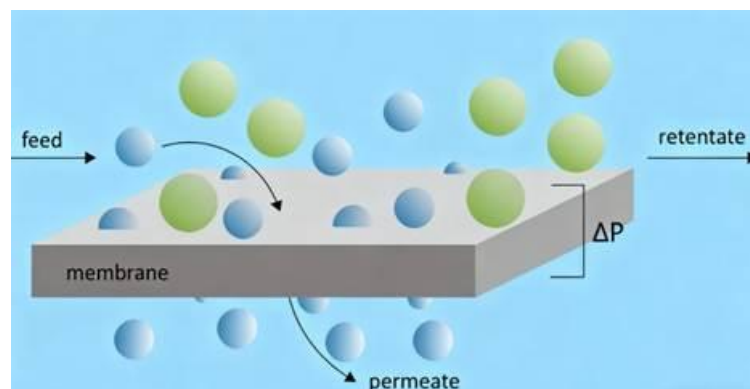


Figure 2 : Principe de fonctionnement des membranes.

2.1.2 Choix du matériau : l'importance des membranes polymères

Il existe deux grandes familles de matériaux pour concevoir des membranes : les matériaux inorganiques (céramiques, verres) et les matériaux organiques (polymères).

Nos travaux se concentrent exclusivement sur les membranes polymères mélangés à des charges minérales. Bien que les céramiques soient très résistantes, leur coût de fabrication élevé limite leur déploiement industriel. À l'inverse, les polymères (comme le PVDF que nous utilisons) s'imposent comme la solution la plus viable économiquement. Ils offrent une excellente stabilité chimique, sont peu coûteux et s'avèrent beaucoup plus faciles à mettre en forme dans les modules de filtration industriels. Pour améliorer encore leurs performances, la tendance actuelle est de fabriquer des membranes composites en intégrant des charges (comme de l'argile) au sein de cette matrice polymère. On parle ainsi de membranes composites.

2.1.3 Les modes de filtration : frontale ou tangentielle

La manière dont le fluide s'écoule sur la membrane change radicalement l'efficacité du traitement. On distingue deux modes principaux (voir *Figure 3*) :

- *La filtration frontale* : Le fluide est injecté perpendiculairement à la membrane. C'est un système simple et peu énergivore, mais les impuretés s'accumulent très vite à la surface. Cela crée un gâteau de filtration qui bouche le filtre (colmatage). Ce mode est donc plutôt réservé aux essais rapides en laboratoire ou aux fluides très peu chargés.
- *La filtration tangentielle* : Le fluide circule parallèlement à la surface de la membrane. Le flux de liquide balaye continuellement la surface, ce qui limite l'accumulation des particules, et emporte le retentât vers une boucle de recirculation. Ce mode est privilégié dans l'industrie car il permet un fonctionnement en continu et réduit la fréquence des nettoyages [2].

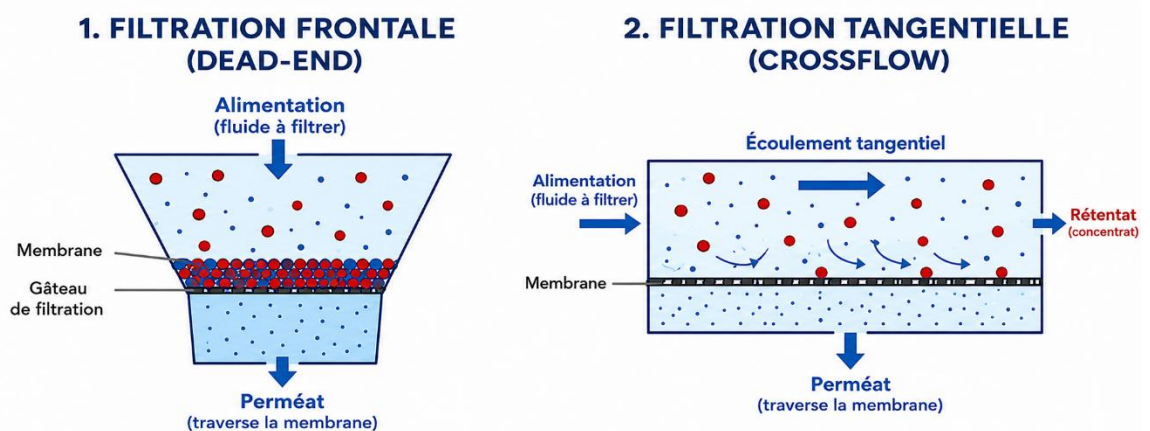


Figure 3 : Illustration de la filtration frontale et de la filtration tangentielle.

2.1.4 Propriétés et critère d'évaluation d'une membrane

Pour savoir si une membrane polymère est efficace, on évalue ses caractéristiques physiques et chimiques à travers quatre indicateurs clés [3]:

1. *La perméabilité ($L_{p,eau}$)* : C'est la capacité de la membrane à laisser passer l'eau pure. Elle représente le rapport entre le flux de liquide mesuré (J_v) et la pression appliquée (ΔP), selon la formule:

$$L_{p,eau} = \frac{J_v}{\Delta p}$$

2. *La sélectivité ou taux de rejet (R)* : Ce paramètre sans dimension mesure la capacité du filtre à retenir un polluant spécifique. Il s'exprime en pourcentage en comparant la concentration du polluant dans l'alimentation ($C_{i,0}$) et dans le perméat ($C_{i,p}$) :

$$R(\%) = \left(1 - \frac{C_{i,p}}{C_{i,0}} \right) \times 100$$

3. *Le seuil de coupure* : Il correspond à la masse molaire minimale (exprimée en Dalton) des molécules qui sont retenues à 90 % par la membrane. Il permet de définir précisément le pouvoir de séparation du filtre.

4. *La porosité* : Elle détermine le volume total des vides dans le matériau ainsi que la répartition de la taille des pores, ce qui influence directement le débit et le pouvoir de coupure.

2.1.5 Le défi majeur : le colmatage et la régénération

Le principal obstacle des procédés membranaires reste le colmatage, c'est-à-dire l'obstruction progressive des pores par des matières organiques, des bactéries (bio-film) ou des sels minéraux. Ce phénomène fait chuter le débit de perméat et augmente la consommation d'énergie du système. On sépare le colmatage en deux types [4] :

- Le colmatage réversible : Il s'agit d'un dépôt superficiel à la surface de la membrane. On peut l'éliminer facilement par des méthodes physiques simples comme le back-flushing (inversion du sens d'écoulement de l'eau pour décoller les particules).
- Le colmatage irréversible : Les polluants se coincent profondément à l'intérieur des pores ou s'y adsorbent chimiquement. Dans ce cas, un lavage chimique intensif (CIP - Cleaning In Place) est obligatoire. On utilise des cycles de solutions alcalines (comme la soude NaOH pour éliminer les matières organiques et les graisses) suivis de solutions acides (comme l'acide citrique pour dissoudre les dépôts minéraux).

2.2 Matériaux et Méthodes de Caractérisation

L'élaboration de membranes inorganiques ou composites aux propriétés structurales et fonctionnelles optimisées repose sur le choix judicieux des matières premières et sur une caractérisation rigoureuse à chaque étape du procédé. Dans le cadre de cette étude, la formulation membranaire s'articule autour d'un système polymère-solvant-charge inorganique. Ce chapitre détaille les propriétés intrinsèques des constituants de base et présente les principes fondamentaux des techniques analytiques déployées pour valider les performances du matériau final.

2.2.1 Choix et Propriétés des Précurseurs Membranaires

La méthode d'élaboration privilégiée repose sur l'inversion de phase (NIPS - *Non-Solvent Induced Phase Separation*) d'un mélange. Cette approche nécessite un système ternaire complexe constitué d'un polymère sacrificiel (le PVDF), d'un solvant (la NMP) et d'une poudre inorganique).

2.2.1.1 Le Polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Le polyfluorure de vinylidène (PVDF) est un fluoropolymère thermoplastique semi-cristallin dont la formule chimique répétitive est $-(CH_2 - CF_2)_n-$. La *Figure 4* schématise cette structure [5].

- ❖ **Structure et inertie chimique** : La structure du PVDF se caractérise par l'alternance spatiale de groupements méthylènes ($-CH_2-$) et de groupements fluorés ($-CF_2-$). La très forte électronégativité des atomes de fluor et la force de liaison de l'enroulement carbone-fluor (C-F, environ 485 kJ/mol) confèrent au PVDF une inertie chimique exceptionnelle face aux acides minéraux et organiques. Bien qu'il existe sous plusieurs phases cristallines (notamment alpha et bêta), c'est l'hydrophobicité globale du polymère et sa solubilité dans des solvants spécifiques qui sont exploitées ici.

- ❖ **Rôle dans la synthèse membranaire :** Le polyfluorure de vinylidène (PVDF) sert de matrice polymère au sein de la membrane. Il contribue à l'élaboration de la structure de la membrane et lui offre une excellente résistance mécanique, chimique et thermique. Grâce à sa grande stabilité, le PVDF permet à la membrane de maintenir ses caractéristiques dans des conditions de fonctionnement diverses. Il joue également un rôle dans la création de la porosité lors du processus de fabrication et impacte les propriétés de transport à travers la membrane. Par conséquent, le PVDF représente le support principal garantissant l'intégrité et la longévité de la membrane.

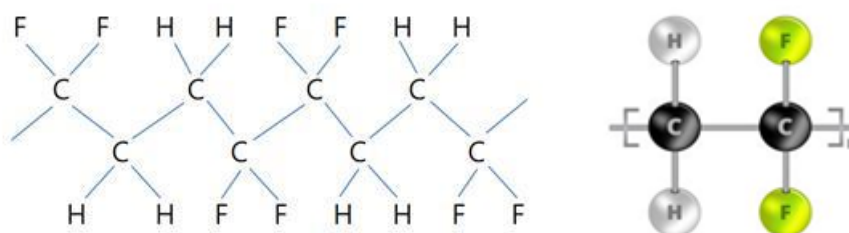


Figure 4 : Formule chimique de PVDF.

2.2.1.2 Le N-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP)

Le N-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP), de formule semi-développée C_5H_9NO , est un solvant organique polaire aprotique appartenant à la famille des lactames. Il présente une température d'ébullition élevée (environ $202^{\circ}C$) et une grande stabilité thermique [5].

- ❖ **Moteur de l'inversion de phase (NIPS) :** Le NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) est un solvant organique couramment utilisé pour dissoudre le PVDF lors de la préparation de la solution de coulée. Grâce à son fort pouvoir solvant, il permet d'obtenir une solution homogène et stable du polymère. Le NMP influence également la viscosité de la solution ainsi que la morphologie finale de la membrane. Lors de l'étape de coagulation, il est progressivement remplacé par le non-solvant (généralement l'eau), ce qui entraîne la séparation de phases et la formation de la structure poreuse de la membrane.
- ❖ **Principe de l'inversion de phase par immersion (NIPS) :** La méthode NIPS (Non-Solvent Induced Phase Separation) consiste à immerger un film de solution polymère PVDF/NMP ou PVDF+K/NMP dans un bain contenant un non-solvant, généralement de l'eau. Dès le contact avec l'eau, un échange de matière se produit [6]:
 - l'eau diffuse dans la solution polymère ;
 - le NMP diffuse vers le bain d'eau.

Cet échange modifie la composition de la solution. Lorsque la concentration en solvant devient insuffisante pour maintenir le PVDF dissous, le polymère précipite et se sépare du mélange sous forme d'une phase solide riche en PVDF, tandis qu'une phase liquide riche en eau et en NMP se forme simultanément. Cette séparation de phases conduit à la création de la structure poreuse caractéristique de la membrane (voir Figure 5).

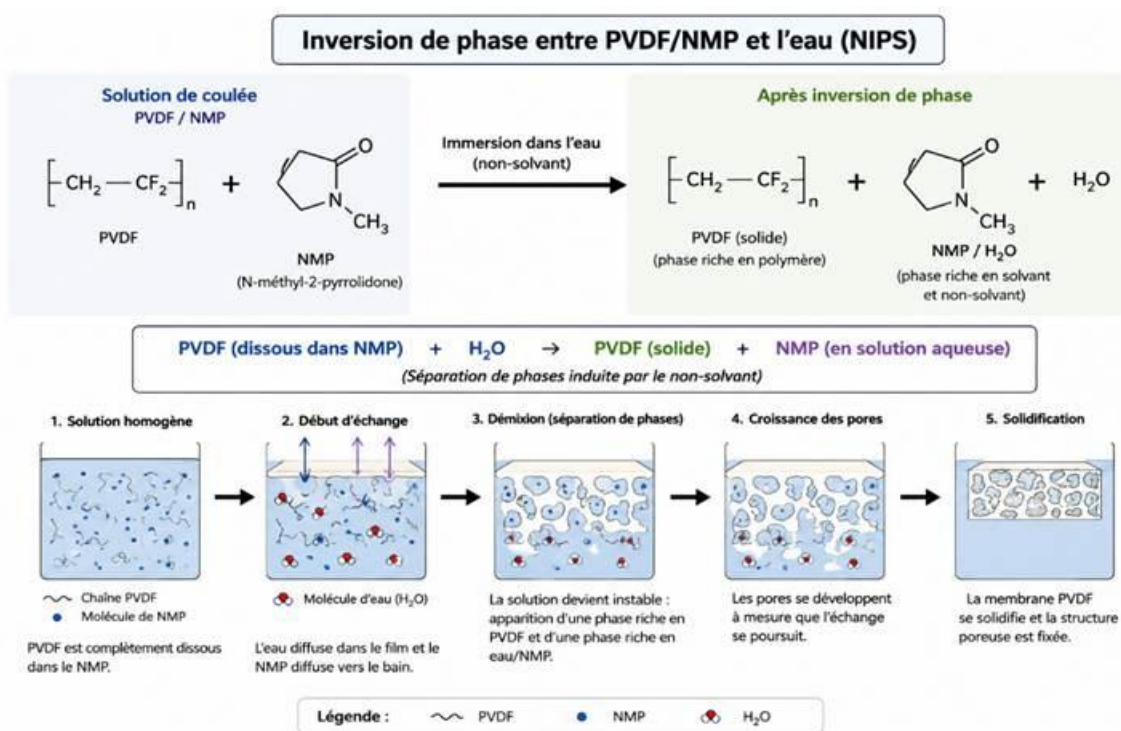


Figure 5 : Réaction de l'inversion de phase.

2.2.1.3 L'Argile Kaolin DD3

L'utilisation de géomatériaux naturels s'inscrit dans une démarche d'élaboration de membranes à faible coût, visant à remplacer les oxydes purs de synthèse (alumine, zircone) tout en conservant d'excellentes propriétés pour le traitement des effluents. L'argile DD3, extraite en Algérie, est un phyllosilicate hydraté d'aluminium, constitué principalement de kaolinite et d'halloysite de formule idéale $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$. L'intérêt exceptionnel de ce gisement réside dans sa grande pureté, avec de très faibles teneurs en impuretés (oxydes de fer ou alcalins), garantissant un comportement au frittage reproductible [3].

2.2.2. Techniques de caractérisations

Afin de corréler les paramètres de synthèse aux performances de la membrane, un panel de techniques de caractérisation a été déployé, allant de l'état liquide (collodion) au matériau solide soumis à des milieux extrêmes.

2.2.2.1. Caractérisation du mélange : Rhéologie et Viscosité

La mesure de la viscosité permet d'évaluer le comportement à l'écoulement du mélange polymère/argile sous contrainte de cisaillement (ANNEXE 3).

2.2.2.2. Caractérisations physico-chimiques et thermiques

- **Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) :** Mesure des flux de chaleur lors de rampes de température. Elle est utilisée sur la membrane pour déterminer la température de transition vitreuse et le taux de cristallinité du PVDF, permettant d'évaluer les interactions entre la matrice polymérique et la charge argileuse (ANNEXE 4).
- **Spectroscopie Infrarouge (IRTF / FTIR) :** Permet d'obtenir l'empreinte chimique par l'absorption des rayonnements infrarouges (vibrations des liaisons). Elle identifie les phases

du PVDF, vérifie l'élimination de la NMP après lavage, caractérise les groupements -OH et liaisons Si-O/Al-O de l'argile, et certifie la dégradation totale du polymère (ANNEXE 5).

2.2.2.3 Caractérisations structurales et morphologiques

- **Diffraction des Rayons X (DRX):** Basée sur la loi de Bragg, elle identifie les phases cristallines. C'est l'outil indispensable pour valider, sur la membrane, la disparition de la kaolinite initiale et l'apparition de la phase de renfort désirée : la mullite (ANNEXE 6).
- **Microscopie Électronique à Balayage (MEB) :** Observation topographique à très haute résolution. Elle est cruciale pour visualiser l'asymétrie structurale issue de l'inversion de phase sur des sections transversales, observer la taille des grains de mullite, la consolidation par frittage et vérifier l'absence de microfissures (ANNEXE 7).

2.2.2.4 Propriétés de surface, texturales et mécaniques

- **Angle de Contact (Hydrophilie) :** Mesure optique de l'angle formé par une goutte d'eau sur la surface. Une membrane hydrophile (angle faible) est requise pour optimiser le flux d'eau et repousser les polluants organiques colmatants (ANNEXE 8).
- **Teneur en eau et Gonflement :** Déterminée par gravimétrie (différence de masse sèche/humide), cette grandeur est un indicateur direct de la porosité ouverte globale de la membrane et de sa capacité d'absorption. Ceci peut se traduire par un gonflement important si les liaisons de cohésion internes sont faibles, et vice-versa.
- **Résistance à la Traction :** Un échantillon est étiré jusqu'à la rupture pour déterminer le module de Young et la contrainte maximale. Ce test évalue la cohésion macroscopique de la structure crue (rôle flexible du PVDF couplé au renfort argileux) face aux futures contraintes de filtration (ANNEXE 9).

2.2.2.5 Performances et durabilité en milieu agressif

- **Perméabilité à l'eau :** Évaluée sur un banc de filtration. Selon la loi de Darcy, le flux d'eau pure transmembranaire est mesuré en fonction de la pression appliquée (ANNEXE 10).
- **Vieillessement et résistance chimique :** Pour simuler le traitement d'effluents industriels extrêmes, les membranes subissent un vieillissement accéléré. Elles sont immergées statiquement dans des solutions aqueuses acides (**pH = 2**, type HCl) et basiques (**pH = 10**, type NaOH) sur des durées prolongées. L'intégrité de la membrane est ensuite contrôlée par des mesures de perte de masse [6].

2.2.2.6 Application des Membranes pour la rétention de Mg^{2+} et Zn^{2+} :

Afin d'évaluer les performances des membranes composites préparées à base de PVDF et de kaolin, les ions Mg^{2+} et Zn^{2+} ont été sélectionnés comme ions modèles. Ces ions ont été choisis en raison de leur présence fréquente dans les eaux naturelles et industrielles, ainsi que de leurs propriétés physicochimiques distinctes, permettant d'apprécier l'efficacité de rétention et de séparation des membranes. Les essais de filtration ont été réalisés dans des conditions contrôlées afin de déterminer la capacité des membranes à éliminer ces ions métalliques en solution. Les résultats obtenus ont permis d'évaluer l'influence de l'incorporation du kaolin sur les performances de filtration et sur les propriétés de séparation des membranes composites PVDF/kaolin.

Les concentrations en ions Zn^{2+} et Mg^{2+} ont été quantifiées par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP–MS) à l’aide de la plateforme ICP–SMAS/CLIO. Avant l’analyse, les échantillons ont été dilués avec de l’eau ultrapure lorsque cela était nécessaire. Les courbes d’étalonnage ont été établies à partir de solutions étalons multiélémentaires certifiées, préparées par dilution dans une solution d’acide nitrique à 5 %. Toutes les mesures ont été réalisées dans des conditions opératoires standard. Chaque échantillon a été analysé en triplicat, et les résultats sont présentés sous forme de valeurs moyennes. L’ICP transforme l’échantillon liquide en brouillard pour l’exciter dans un plasma d’argon à très haute température. Chaque métal émet alors une lumière unique dont l’intensité est mesurée pour l’identifier et le doser précisément.[7].

3. Présentation scientifique et technique de la mission

3.1 Le contexte scientifique ou technique

Pour bien comprendre les choix techniques de ce projet, il faut d'abord examiner l'état actuel des technologies de filtration. Aujourd'hui, pour traiter et purifier les eaux usées, l'industrie se tourne massivement vers les membranes organiques, en particulier celles fabriquées à base d'un polymère appelé PVDF, dissous dans du NMP. Ce choix s'explique facilement : ces membranes sont beaucoup moins chères à produire que les filtres traditionnels en céramique, tout en restant extrêmement stables face aux agressions chimiques. Cependant, le PVDF pur a un défaut majeur : il est hydrophobe par nature.

Cela signifie qu'il a tendance à se colmater rapidement et qu'il n'a pas d'affinité particulière avec les polluants dissous très fins comme les métaux lourds. C'est pour dépasser cette limite qu'on cherche aujourd'hui à intégrer des charges minérales hydrophiles et naturelles, comme de l'argile, directement dans la structure du polymère afin de coupler la flexibilité plastique aux capacités d'échange d'ions de la roche.

Toute la problématique de mon travail s'est alors articulée autour de cet ajout. Il s'agissait de comprendre précisément comment l'argile se comporte une fois emprisonnée dans la matrice de PVDF. La question centrale était de déterminer si ces membranes composites allaient réellement exclure et/ou absorber les métaux lourds de manière efficace pour dépolluer l'eau, ou si, à l'inverse, l'introduction de cette roche allait perturber l'organisation interne du filtre au point de dégrader ses performances ou d'accélérer son encrassement.

Derrière cette question se cachent de vrais enjeux techniques. Le premier défi sur la paillasse est d'obtenir une dispersion parfaitement homogène de l'argile dans le solvant pour éviter les agglomérats, qui créeraient des points de fragilité mécanique dans la membrane. Le second enjeu est de réussir à maximiser le pouvoir de rétention du filtre sans pour autant boucher sa porosité, car une perte de volume poreux ferait chuter le débit d'eau et augmenterait la pression nécessaire pour filtrer, ce qui rendrait le système inutilisable à grande échelle.

3.2 Les objectifs

Face à ces défis, ma mission au laboratoire s'est fixé plusieurs objectifs principaux, avec toujours en ligne de mire la possibilité d'industrialiser et de commercialiser cette technologie un jour. Le but premier était de maîtriser et de valider un protocole de synthèse répétable en faisant varier le taux d'argile, afin de pouvoir comparer objectivement nos différents échantillons. Il s'agissait ensuite de caractériser finement les membranes obtenues pour mesurer l'impact exact de l'argile sur leur porosité et leur solidité, avant de tester leurs performances réelles de filtration sur des solutions chargées en métaux lourds.

Concernant les contraintes au quotidien, les manipulations se sont déroulées de manière très fluide. L'étape de préparation et d'étalement des membranes n'a pas posé de difficulté particulière. La principale contrainte a plutôt été d'être extrêmement rigoureuse et précise lors des dosages. Il fallait s'assurer que les mélanges soient parfaits pour que les comparaisons entre les différentes membranes soient justes et exploitables.

Enfin, pour répondre aux attentes du cahier des charges en vue d'une future commercialisation, notre filtre devait remplir des critères simples mais essentiels. Le premier est que l'argile reste bien emprisonnée dans le polymère (le PVDF) pour ne pas s'échapper et polluer l'eau que l'on cherche à nettoyer. Le deuxième critère est que la membrane piège efficacement les métaux lourds tout en laissant passer l'eau avec un bon débit. Et le dernier point, c'est que le coût de fabrication globale reste le plus bas possible en utilisant des matériaux accessibles, ce qui est justement l'avantage de l'argile.

3.3 Méthodes et moyens utilisés

3.3.1 Mesures de sécurité et manipulation des produits chimiques

Avant toute manipulation sur la paillasse, la priorité absolue a été accordée à la sécurité et à la gestion des risques chimiques. Le solvant utilisé pour dissoudre notre polymère, le N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), est un produit chimique classé comme dangereux (notamment reprotoxique).

Sa manipulation impose le strict respect des protocoles de sécurité du CNRS.

Pour chaque session de travail, j'ai obligatoirement mis une blouse en coton fermée, des lunettes de protection et des gants adaptés pour éviter tout contact cutané. Toutes les étapes impliquant le NMP, ont été réalisées exclusivement sous une hotte ventilée (sorbonne) en fonctionnement pour éviter d'inhaler les vapeurs du solvant.

Les déchets liquides et solides souillés par le NMP ont été collectés dans les bacs de récupération spécifiques du laboratoire.

3.3.2 Matériels et instruments de laboratoire

Pour mener à bien la synthèse de nos filtres composites, nous avons utilisé un ensemble d'outils de précision :

- Une balance de précision (au milligramme près) pour peser rigoureusement le polymère et l'argile.
- Des béciers en verre propres et des spatules métalliques pour le prélèvement des poudres.
- Un agitateur magnétique et des barreaux aimantés pour assurer un mélange des composants (ANNEXE 11).
- Des plaques en verre lisses et parfaitement nettoyées servant de support pour l'étalement des membranes .
- Une baguette d'étalement micrométrique (applicateur de film) réglée précisément sur une épaisseur de 700 micromètres (ANNEXE 12).
- Des bassines de laboratoire.

3.3.3 Protocole de formulation et pesées des solutions

Le protocole a débuté par la préparation de quatre solutions distinctes. L'objectif était de faire varier la quantité d'argile Kaolinite (notée DD3) au sein d'une matrice fixe de Polyfluorure de vinylidène (PVDF) et de solvant NMP, afin d'étudier l'effet du taux de charge minérale sur les propriétés de la membrane. Pour chaque solution, le volume de solvant a été fixé à 7,5 mL, et la

masse totale de matière solide (PVDF + Argile) a été maintenue constante à 2,5 g pour ne pas fausser les comparaisons.

Dans le *Tableau 1*, nous avons donné les quatre formulations synthétisées :

Tableau 1 : Les formulations synthétisées lors de cette étude.

Tableau des formulations synthétisées (PVDF / Argile Kaolinite DD ₃)				
Échantillon	Masse de PVDF (g)	Masse d'argile Kaolinite DD ₃ (g)	Volume de solvant NMP (mL)	Proportion d'argile / solides (%)
Membrane référence M0	2,500	0,000	7,5	0%
Membrane 1 M025	2,475	0,025	7,5	1 %
Membrane 2 M05	2,450	0,050	7,5	2 %
Membrane 3 M1	2,400	0,100	7,5	4 %

3.3.4 Phase de maturation, dissolution et dégazage (24 heures)

Une fois les composants introduits dans leurs bécjers respectifs sous la hotte, nous y avons placé des barreaux aimantés avant de sceller les récipients pour éviter l'évaporation du solvant ou la capture de l'humidité ambiante. Les quatre bécjers ont été installés sur un agitateur magnétique pendant une durée ininterrompue de 24 heures.

Cette longue phase d'agitation remplit deux rôles critiques. D'une part, elle permet au PVDF de se dissoudre complètement dans le NMP et à l'argile Kaolinite de se disperser de manière parfaitement homogène sans former de grumeaux. Le mélange passe alors d'un état hétérogène à un mélange fluide mais très visqueux. D'autre part, cette agitation prolongée favorise un dégazage passif de la solution : toutes les bulles d'air emprisonnées lors du mélange remontent et s'échappent naturellement.

C'est un point capital car la moindre bulle d'air restée dans la solution provoquerait un trou ou un micro-défaut structurel lors de l'étalement, ce qui rendrait le filtre défectueux.

3.3.5 Étalement des membranes par inversion de phase

Après les 24 heures de maturation, nous sommes passés à la mise en forme physique de la membrane. Sur la paillasse, une petite quantité du mélange visqueux a été déposée sur l'extrémité d'une plaque de verre propre. À l'aide de la baguette d'étalement, nous avons tiré le film d'un geste régulier et continu pour obtenir une couche de polymère d'une épaisseur uniforme de 700 micromètres.

Immédiatement après l'étalement, la plaque en verre a été immergée délicatement dans une bassine remplie d'eau distillée. C'est lors de cette immersion que se produit le phénomène thermodynamique d'inversion de phase. L'eau distillée agit ici comme un "non-solvant" pour le PVDF. Dès que le film entre dans l'eau, un échange de matière ultra-rapide s'amorce : le NMP

quitte le film pour se dissoudre dans l'eau de la bassine, tandis que l'eau pénètre à l'intérieur de la matrice plastique. Ne pouvant pas être dissous dans l'eau, le PVDF précipite instantanément.

Visuellement, on observe le film transparent blanchir et s'opacifier sur le verre, signe que la structure poreuse de la membrane est en train de se figer en emprisonnant les particules d'argile Kaolinite.

3.3.6 Consolidation et stockage des membranes

Pour s'assurer que l'échange entre le solvant et le non-solvant soit total et que la structure de la membrane soit parfaitement stable, nous avons laissé le film immergé dans ce premier bain d'eau distillée pendant 24 heures supplémentaires. Ce temps de repos permet à la membrane de développer toute sa rigidité, sa cohésion et sa résistance mécanique finale.

Au bout de ce cycle de consolidation, la membrane, qui s'est décollée d'elle-même de la plaque de verre, a été récupérée avec précaution. Elle a ensuite été transférée et stockée dans une seconde bassine d'eau distillée propre. Ce stockage en milieu humide est obligatoire pour maintenir le réseau de pores ouvert et empêcher le filtre de se rétracter ou de se fissurer avant de passer aux tests (ANNEXE 13).

3.3.7 Méthodes expérimentales de caractérisation des membranes

Pour évaluer précisément l'impact de l'argile Kaolinite et vérifier si notre filtre composite est viable, les quatre membranes (M0, M025, M05 et M1) sont soumises à différents examens physiques, mécaniques et chimiques.

Nous allons tout d'abord analyser l'état liquide du mélange par des mesures de viscosité. Ensuite, la structure interne, l'état cristallin et le comportement thermique des films solides seront étudiés par spectroscopie infrarouge (FTIR), diffraction des rayons X (DRX) et calorimétrie (DSC).

L'aspect morphologique et les propriétés de surface seront quant à eux observés par microscopie électronique à balayage (MEB), complétés par des tests de teneur en eau et de mesures d'angle de contact.

Enfin, pour s'assurer de la durabilité du filtre, nous réaliserons des essais de traction mécanique ainsi que des tests de résistance chimique et de vieillissement, avant de valider l'efficacité du système par des mesures de perméabilité et d'application réelle sur le piégeage des métaux lourds.

Il est à noter que les principes scientifiques et le fonctionnement détaillé de chacune de ces techniques de caractérisation sont développés plus en amont dans la partie consacrée à l'étude bibliographique de ce rapport.

3.4 Les résultats obtenus et discussion critique

3.4.1 Caractérisation physico-chimique

Les tests rhéologiques nous permettent d'étudier le comportement de nos quatre mélanges à l'état liquide, juste avant l'étape de l'étalement. Les courbes obtenues montrent comment varie la viscosité (en Pa.s) lorsqu'on applique une force de cisaillement (en s^{-1}). Cette partie sera détaillée en annexe (ANNEXE 14).

3.4.2 Structure chimique, cristalline et thermique

Dans cette partie, nous allons vérifier si l'argile a modifié la nature même du polymère ou s'est juste glissée dedans.

3.4.2.1 Analyse par Diffraction des Rayons X (DRX)

La Diffraction des Rayons X (DRX), dont les résultats sont visibles sur la *Figure 6*, est une méthode expérimentale qui nous permet de vérifier l'organisation interne et l'état cristallin de nos membranes. Le graphique présente l'évolution de l'intensité en fonction de l'angle Theta pour nos quatre échantillons, allant du PVDF pur (PVDF-0K) jusqu'à la membrane la plus chargée en argile Kaolinite (PVDF-1K).

On constate immédiatement que les quatre courbes affichent une allure générale strictement identique. Elles sont caractérisées par une « large bosse » principale située entre 15° et 25° , avec un sommet bien visible autour de 19° . Cette forme est la signature classique d'un matériau semi-cristallin comme le PVDF.

Le fait que les courbes se superposent parfaitement, sans apparition de nouveaux pics pointus, nous montre que l'ajout de l'argile Kaolinite (même à un taux de 1 %) ne perturbe pas la structure cristalline globale du polymère. La matrice de PVDF conserve sa forme et son organisation d'origine, ce qui garantit que la membrane garde ses propriétés physiques de base.

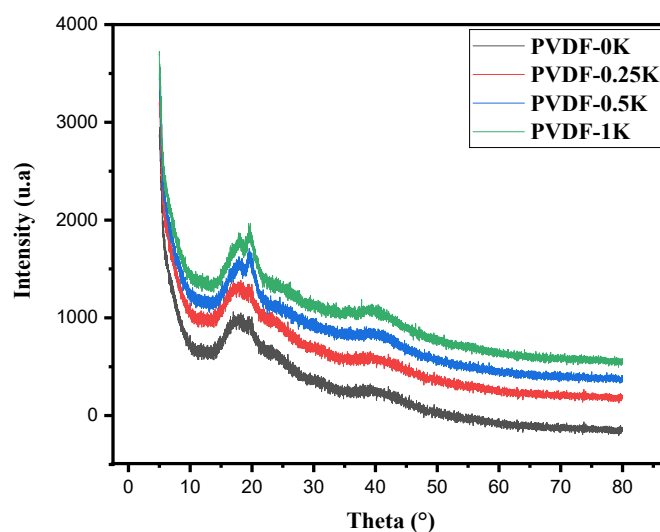


Figure 6 : Analyses DRX des membranes.

3.4.2.2 Analyse par Spectroscopie Infrarouge (FTIR)

Les analyses de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) sont présentées dans la *Figure 7*. Cette technique permet d'identifier les liaisons chimiques présentes dans nos membranes en mesurant la transmittance du matériau en fonction du nombre d'onde sur une plage allant de 4000 à 300 cm^{-1} . Sur le spectre obtenu, les larges creux orientés vers le bas correspondent aux bandes d'absorption des liaisons chimiques du PVDF. On y distingue clairement les pics caractéristiques de ce polymère, notamment autour de 1400 cm^{-1} , 1180 cm^{-1} et 880 cm^{-1} , associés aux vibrations des groupements CH_2 et CF_2 . L'analyse de ce spectre est particulièrement rassurante pour notre procédé : les quatre courbes se superposent presque parfaitement. Cela indique que l'incorporation de la kaolinite s'est effectuée de manière purement physique, sans réaction chimique secondaire indésirable ni dégradation du PVDF. Les liaisons chimiques fondamentales du polymère restent donc intactes, ce qui confirme la très bonne stabilité chimique de nos membranes composites (ANNEXE 15).

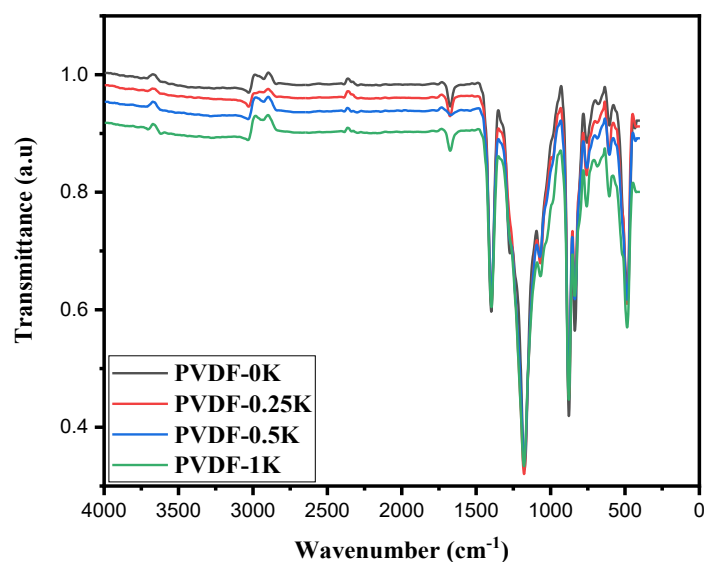


Figure 7 : Spectres FTIR des membranes.

3.4.2.3 Calorimétrie différentielle à balayage DSC

L'analyse DSC présentée dans la *Figure 8*, montre que l'incorporation de kaolinite a un impact majeur sur les propriétés thermiques des membranes PVDF. La réduction progressive de l'intensité du pic de fusion et son déplacement vers des températures plus basses indiquent une cristallinité réduite du polymère et une augmentation de la fraction amorphe. La membrane PVDF-1K est celle qui subit le plus de changements dans cette modification structurale, ce qui confirme l'existence d'interactions significatives entre la kaolinite et la matrice polymérique.

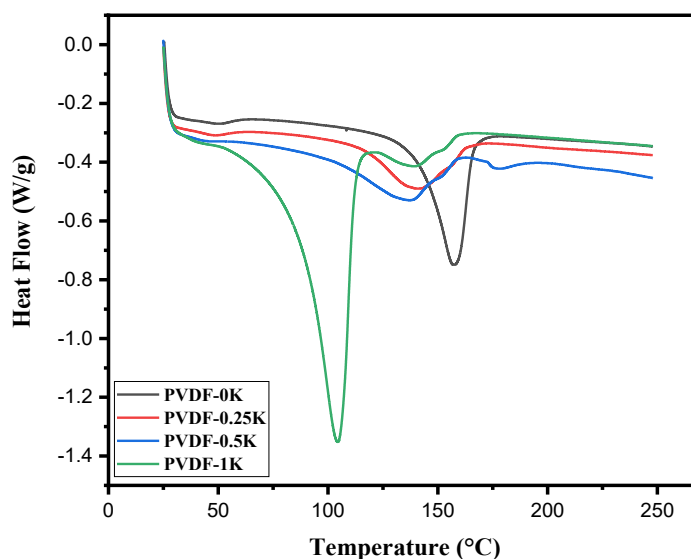


Figure 8 : Courbes DSC des membranes.

3.4.3 Morphologie, texture et propriétés de surface

Dans cette section, nous examinerons la structure de la membrane ainsi que ses différentes propriétés physiques.

3.4.3.1 Microscopie Électronique à Balayage (MEB)

Les micrographies MEB des membranes PVDF (*Figure 9*) incorporant différents teneurs en argile mettent en évidence une évolution progressive de la morphologie de surface. La membrane non chargée (M0) présente une structure poreuse avec des cavités relativement larges et irrégulières. L'ajout de 0,25 % d'argile (M025) entraîne une réduction de la taille des pores ainsi qu'une surface plus compacte. À 0,5 % d'argile (M05), la membrane affiche une morphologie plus homogène et une dispersion uniforme des particules, traduisant une bonne interaction entre l'argile et la matrice polymère. En revanche, la membrane M1 (1 % d'argile) se caractérise par une structure plus dense et moins poreuse, avec la présence possible d'agglomérats de particules. Globalement, l'incorporation d'argile favorise la densification de la membrane et la diminution de sa porosité, tandis que la teneur de 0,5 % apparaît comme la plus favorable pour obtenir une morphologie homogène.

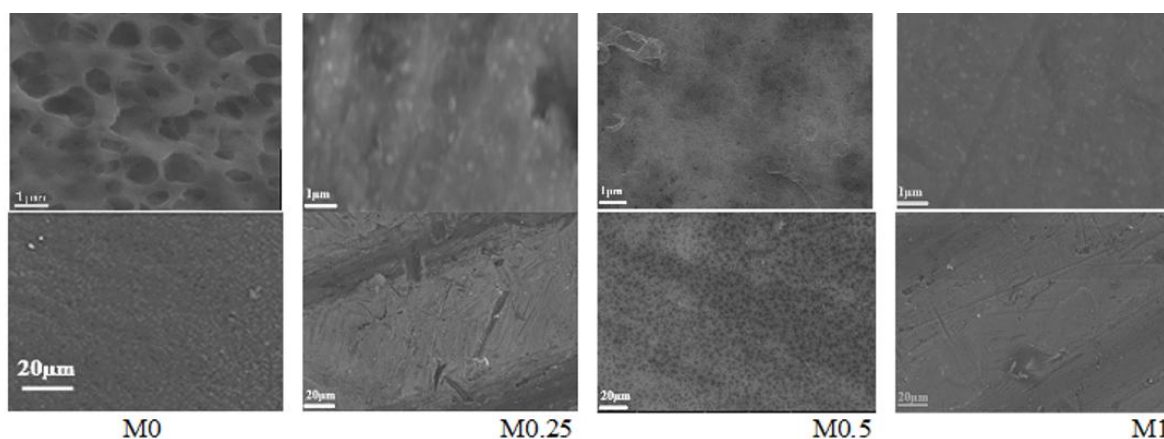


Figure 9 : Images MEB des membranes (M0,M0.25 ;M0.5 et M1)

3.4.3.2 Teneur en eau

Pour mieux comprendre la structure interne de nos membranes et évaluer leur volume poreux, nous avons réalisé des tests de teneur en eau.

Le protocole s'est déroulé sur deux jours : les membranes ont été pesées à l'état sec, puis elles ont été immergées dans de l'eau distillée. Le lendemain, (soit après 24 heures de gonflement), nous avons essuyé délicatement la surface des membranes pour enlever l'excès d'eau avant de mesurer leur masse à l'état mouillé.

Pour calculer le pourcentage d'eau absorbée par la structure, nous avons appliqué la formule suivante :

$$\text{Teneur en eau (\%)} = (m_{\text{mouille}} - m_{\text{sèche}}) / m_{\text{mouille}} \times 100$$

Le *Tableau 2* récapitule les valeurs mesurées et les taux d'absorption calculés pour chaque échantillon :

Tableau 2 : Teneur en eau des membranes.

Teneur en eau des membranes			
Échantillon	Masse sèche (g)	Masse mouillée (g)	Teneur en eau (%)
M0	0,0173	0,0221	21,7 %
M025	0,0066	0,0090	26,7 %
M05	0,0061	0,0095	35,8%
M1	0,0057	0,0099	42,4 %

L'évolution de la teneur en eau montre globalement une tendance à l'augmentation avec l'augmentation de la quantité d'argile, même si cette relation n'est pas parfaitement strictement régulière pour toutes les formulations intermédiaires. On passe de 21,7 % pour M0 à 26,7 % pour M025, puis la valeur évolue jusqu'à 35,8 % pour M05 et atteint un maximum de 42,4 % pour M1. Cette augmentation de la perméabilité s'explique par deux facteurs principaux : d'une part, l'argile

kaolinite, naturellement hydrophile, améliore l'affinité du matériau avec l'eau ; d'autre part, l'augmentation de sa teneur favorise la formation de micro-vides et de défauts d'interface dans la matrice de PVDF lors de la structuration de la membrane. Ces effets combinés facilitent la pénétration et la rétention de l'eau. Ainsi, l'ajout progressif d'argile conduit globalement à une augmentation de la perméabilité, ce qui peut améliorer le débit de filtration, mais doit être optimisé afin d'éviter une dégradation des propriétés mécaniques de la membrane.

2.4.3.3 Angle de contact

Pour évaluer la mouillabilité de nos membranes et comprendre comment leur surface réagit au contact de l'eau, nous avons réalisé des mesures d'angle de contact. Ces essais ont été effectués grâce au goniomètre. Le principe consiste à déposer une micro-goutte d'eau distillée à la surface de la membrane et à mesurer l'angle formé entre la surface solide et la tangente de la goutte à l'aide d'une caméra intégrée.

Le *Tableau 3* présente les résultats obtenus pour nos quatre échantillons (la membrane de référence et les trois membranes chargées en argile Kaolinite).

Tableau 3 : Angle de contact des membranes.

Tableau des résultats – Angle de contact des membranes			
Échantillon	Taux d'argile indicatif	Angle de contact moyen (°)	Écart-type (°)
M0 référence	0 %	38,5°	± 0,88°
M025	1 %	46,0°	± 0,50°
M05	2 %	58,0°	± 0,20°
M1	4 %	64,0°	± 0°

Au vu de ces chiffres, on observe une tendance très nette : plus on ajoute de l'argile Kaolinite dans la membrane, plus l'angle de contact augmente. Il passe de 38,5° pour le PVDF pur à 64° pour la membrane la plus chargée (M1). Tous les angles restent inférieurs à 90°, ce qui signifie que toutes nos membranes restent hydrophiles, mais leur comportement de surface change visiblement avec l'introduction de la charge minérale.

L'augmentation de l'angle de contact avec l'ajout d'argile peut sembler surprenante au premier abord. En effet, l'argile Kaolinite est un matériau naturellement hydrophile (qui aime l'eau). On aurait donc pu s'attendre à ce que son ajout diminue l'angle de contact et rende la membrane encore plus mouillable. Or, c'est l'inverse qui se produit ici. Pour expliquer ce phénomène, il faut regarder comment l'argile modifie la formation de la membrane lors de l'inversion de phase. Comme nous l'avons vu lors de la préparation, la présence d'argile rend le collodion plus visqueux. Cette forte viscosité ralentit les échanges entre le solvant (le NMP) et le non-solvant (l'eau) au moment où on plonge la plaque dans la baignoire. Ce ralentissement a tendance à créer une "peau" de surface plus dense, plus serrée et avec des pores plus petits que sur le PVDF pur. Sur la membrane témoin (M0), la structure de surface est probablement très ouverte, ce qui permet à la goutte d'eau de s'étaler ou d'être aspirée par capillarité très rapidement, donnant un angle très bas (38,5°). Sur les membranes chargées, la surface étant plus dense à cause de la modification des cinétiques de précipitation, la goutte d'eau pénètre moins vite et reste mieux

formée sur le film, ce qui fait grimper l'angle de contact. L'argile modifie également la microrugosité de la surface du PVDF, ce qui joue un rôle direct sur la façon dont la goutte d'eau s'accroche au matériau.

3.4.4 Propriétés mécaniques et durabilité chimique

On testera la résistance du filtre pour s'assurer qu'il tiendra le coup dans une vraie usine.

3.4.4.1 Essais de traction

Des essais de traction ont été réalisés afin d'évaluer les propriétés mécaniques des membranes à l'état solide. Chaque formulation a été testée plusieurs fois pour garantir la reproductibilité, et l'analyse s'appuie sur les valeurs moyennes, notamment le module de Young et l'allongement à la rupture. Les courbes se trouvent en annexe (ANNEXE 16).

Voici le Tableau récapitulatif des moyennes obtenues pour nos quatre matériaux :

Tableau 4 : Propriétés mécaniques des membranes testées.

Tableau des propriétés mécaniques – Essais de traction mécanique					
Échantillon	Quantité d'argile	Module de Young moyen (MPa)	Contrainte de traction à la rupture moyenne (MPa)	Charge à la rupture moyenne (N)	Déformation à la rupture moyenne (%)
M0	0 g	217,18	1,99	0,12	164,34
M025	0,025 g	194,10	0,70	0,04	120,02
M05	0,05 g	153,08	1,22	0,07	250,11
M1	0,1 g	215,19	2,52	0,15	152,64

Les résultats montrent une évolution non linéaire avec l'ajout de kaolinite. Le module de Young diminue progressivement pour les faibles teneurs en argile (jusqu'à M05), tandis que la ductilité augmente fortement, atteignant un maximum pour M05 avec une très grande capacité de déformation. À forte charge (M1), la tendance s'inverse : la rigidité augmente à nouveau et l'allongement chute nettement. Ces variations traduisent une modification progressive de la structure du PVDF par la kaolinite : à faible dosage, l'argile assouplit la matrice et favorise la déformation, tandis qu'à forte concentration elle forme un réseau rigide et des zones d'agglomération qui fragilisent le matériau. Ainsi, la formulation M05 apparaît comme le meilleur compromis, combinant bonne flexibilité et résistance mécanique adaptée aux contraintes des applications de filtration.

3.4.4.2 Résistance chimique et vieillissement

Les résultats de la perte de masse, donnés par la *Figure 10*, montrent que toutes les membranes conservent une bonne stabilité chimique, les valeurs restant inférieures à 0,0011 %. Cependant, il convient de noter que l'augmentation de la teneur en additif entraîne une diminution de la résistance chimique. Plus précisément, la membrane PVDF-0K présente la meilleure stabilité, tandis que la membrane PVDF-0.5K subit la plus forte dégradation après 72 h d'immersion. Ainsi, ces résultats indiquent que l'ajout d'additif au-delà d'une certaine concentration peut affecter négativement la résistance chimique des membranes PVDF.

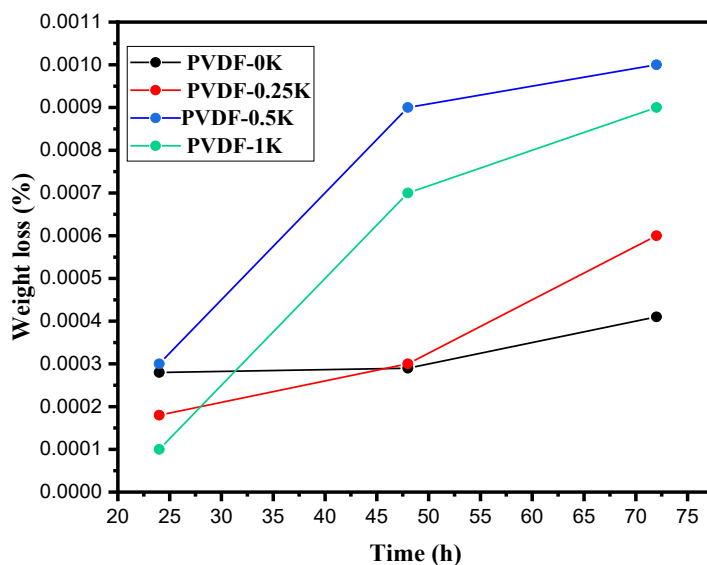


Figure 10: Analyse de la résistance chimique des membranes

3.4.5 Performances hydrauliques et application environnementale

3.4.5.1 Perméabilité à l'eau

L'étude de l'influence de la pression sur le flux de perméat des membranes PVDF modifiées a montré une augmentation linéaire du flux avec l'augmentation de la pression appliquée (voir *Figure 11*). Cette relation confirme que la pression constitue la principale force motrice du procédé de filtration membranaire. Les résultats obtenus indiquent également que l'incorporation de K dans la matrice polymérique améliore considérablement les performances hydrauliques des membranes. En effet, la membrane PVDF-0K présente la plus faible perméabilité avec une pente d'environ $12 \text{ L.h}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{bar}^{-1}$, tandis que les membranes PVDF-0.25K et PVDF-0.5K affichent des perméabilités plus élevées de l'ordre de 21 et $63 \text{ L.h}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{bar}^{-1}$, respectivement. La membrane PVDF-1K présente la meilleure performance avec une perméabilité atteignant environ $122 \text{ L.h}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{bar}^{-1}$. Cette amélioration significative du flux peut être attribuée à une augmentation de la porosité, à une meilleure connectivité des pores ainsi qu'à une augmentation du caractère hydrophile des membranes. Ces résultats montrent que l'ajout de DD3 (K) favorise le transfert de l'eau à travers la membrane et améliore ainsi son efficacité pour la filtration des solutions contenant des métaux lourds.

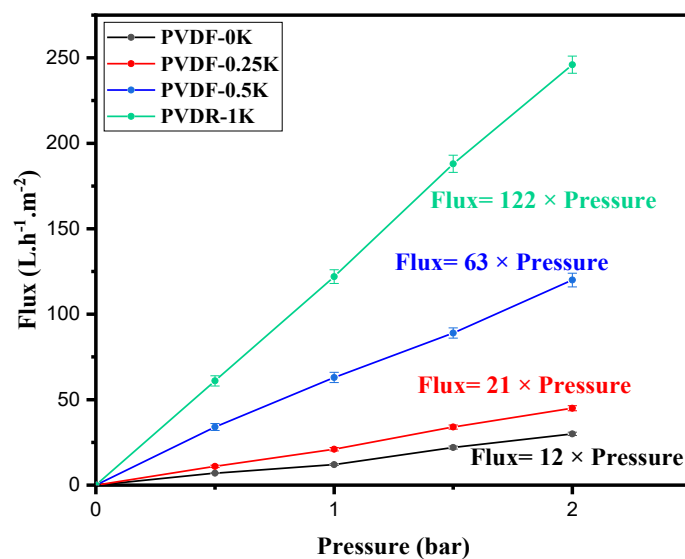


Figure 11 : Détermination de la perméabilité des membranes étudiées

3.4.5.2 Évaluation des performances en application réelle

Les membranes composites PVDF/argile montrent une amélioration progressive de leurs performances de rétention avec l'augmentation de la teneur en argile (*Figure 12*). Le Zn^{2+} est systématiquement mieux retenu que le Mg^{2+} , ce qui traduit une plus forte affinité de la membrane pour cet ion. Parmi les membranes étudiées, M1 est la plus efficace, avec une rétention maximale de 85 % pour Zn^{2+} et 53 % pour Mg^{2+} , démontrant l'intérêt de l'incorporation d'argile dans les membranes PVDF pour le traitement des eaux contenant des métaux dissous.

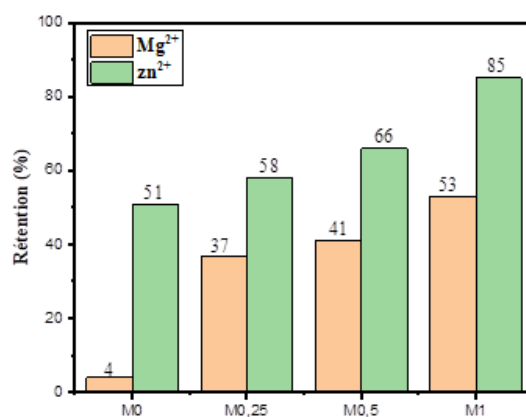


Figure 12 : Rétention des ions positive Mg^{2+} et Zn^{2+} en fonction de la teneur en argile.

La *Figure 12* met en évidence une amélioration progressive de l'efficacité d'élimination des ions Mg^{2+} et Zn^{2+} lorsque le matériau est modifié, avec des rendements passant respectivement de 4 % à 53 % pour Mg^{2+} et de 51 % à 83 % pour Zn^{2+} . Dans tous les échantillons étudiés, l'adsorption du Zn^{2+} demeure supérieure à celle du Mg^{2+} , ce qui traduit une plus forte affinité du zinc pour les sites actifs du matériau. Cette différence peut être expliquée par les propriétés physicochimiques propres à chaque ion, notamment le rayon ionique, l'énergie d'hydratation et la capacité de complexation à la surface de l'adsorbant [8,9]. Les résultats obtenus sont en accord avec ceux rapportés dans la littérature, où les matériaux adsorbants naturels ou modifiés présentent généralement une meilleure capacité de rétention vis-à-vis des métaux lourds tels que le Zn^{2+} par rapport aux cations alcalino-terreux comme le Mg^{2+} [9,10]. L'augmentation progressive du taux d'élimination observée après modification du matériau suggère également la création de nouveaux sites actifs et l'amélioration des interactions adsorbant–adsorbat, comme cela a été décrit dans plusieurs travaux antérieurs [8,11].

Conclusion générale

Ce travail porte sur le développement de membranes composites à base de PVDF incorporant différents teneurs en argile kaolinite (0 ; 0,25 ; 0,5 et 1 %), destinées au traitement des eaux usées contaminées par des ions métalliques. Les analyses structurales (DRX et FTIR) montrent que l'ajout de kaolinite n'altère pas la structure cristalline ni les fonctions chimiques du PVDF, confirmant une bonne compatibilité entre les deux matériaux. Les résultats DSC révèlent toutefois une diminution de la cristallinité et une augmentation de la phase amorphe avec l'augmentation de la teneur en argile.

L'étude morphologique par MEB met en évidence une modification progressive de la structure des membranes, caractérisée par une réduction de la taille des pores et une densification de la matrice polymérique. Les mesures de teneur en eau et d'angle de contact montrent que l'argile influence fortement les propriétés de surface et l'interaction avec l'eau. La membrane contenant 1 % d'argile présente la plus forte capacité d'absorption d'eau (42,4 %), tandis que toutes les membranes conservent un caractère hydrophile.

Les essais mécaniques indiquent que la membrane contenant 0,5 % d'argile possède la meilleure flexibilité, avec une déformation à la rupture de 250 %, alors qu'une teneur plus élevée augmente la rigidité du matériau. Les tests de stabilité chimique confirment une bonne résistance de l'ensemble des membranes malgré une légère diminution de cette résistance avec l'augmentation de la teneur en argile.

Les performances hydrauliques sont considérablement améliorées par l'ajout de kaolinite. La perméabilité passe d'environ $12 \text{ L.h}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{bar}^{-1}$ pour le PVDF pur à $122 \text{ L.h}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{bar}^{-1}$ pour la membrane contenant 1 % d'argile. Les essais de rétention montrent également une amélioration significative de l'élimination des ions métalliques, avec des taux maximaux de 85 % pour Zn^{2+} et 53 % pour Mg^{2+} obtenus avec la membrane M1.

En conclusion, l'incorporation de kaolinite dans la matrice PVDF améliore les propriétés structurales, hydrauliques et de séparation des membranes. Les membranes composites PVDF/kaolinite apparaissent ainsi comme des matériaux prometteurs pour les applications de traitement des eaux et l'élimination des métaux dissous.

Références bibliographiques

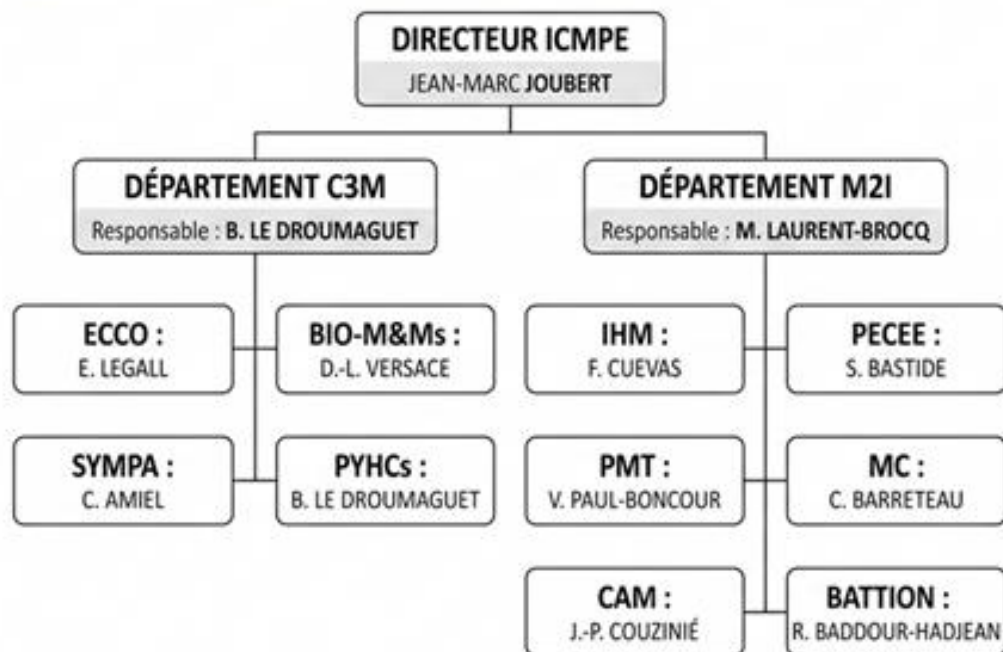
1. Khouni, I, Marrot, B., Moulin, P., Ben Amar, R., Comparison of laccase catalysis, coagulation flocculation and nanofiltration processes for textile effluents decolourization, Desalination, 268 (2010), 27-37.
2. Michell, Production d'eau osmosée, Cap Récifal, publié le 16 mars 2020.
3. Bahrouni, J., Attia, A., Berrichi, F., Dammak, L., Baklouti, L., Aissa, M.-A., Amar, R., Deratani, A., 2025. Green and Sustainable Clay Ceramic Membrane Preparation and Application to Textile Wastewater Treatment for Color Removal. *Membranes* 15, 292. <https://doi.org/10.3390/membranes15100292>
4. Aouay, F., Deratani, A., Attia, A., Dammak, L., Amar, R., 2026. Bifunctional ceramic membranes from spent coffee grounds for selective removal of pharmaceuticals and textile dyes. *Separation and Purification Technology* Volume 396, 137971. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2026.137971>
5. Ali, I., Bamaga, O.A., Gzara, L., Bassyouni, M., Abdel-Aziz, M.H., Soliman, M.F., Drioli, E., Albeirutty, M., 2018. Assessment of Blend PVDF Membranes, and the Effect of Polymer Concentration and Blend Composition. *Membranes (Basel)* 8, 13. <https://doi.org/10.3390/membranes8010013>
6. Salah, Z.; Aloulou, H.; Algieri, C.; Dammak, L.; Ben Amar, R., Polysulfone/MMT Clay Mixed Matrix Membranes for Efficient Diclofenac Removal and Improved Antifouling Performance in Wastewater Treatment. *Membranes* 2025, 15, 344. [https:// doi.org/10.3390/ membranes 15110344](https://doi.org/10.3390/membranes15110344)
7. Jamila Bahrouni¹, Christian Larchet, Lasâad Dammak, Raja Ben Amar, Biochar (CAAS)–PVDF nanocomposite membranes for the removal of heavy metals en cours de redaction
8. Babel, S., & Kurniawan, T. A. (2003). *Low-Cost Adsorbents for Heavy Metals Uptake from Contaminated Water: A Review*. *Journal of Hazardous Materials*, 97, 219–243.
9. Fu, F., & Wang, Q. (2011). *Removal of Heavy Metal Ions from Wastewaters: A Review*. *Journal of Environmental Management*, 92, 407–418.
10. Crini, G. (2006). *Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review*. *Bioresource Technology*, 97, 1061–1085.
11. Volesky, B. (2001). *Detoxification of metal-bearing effluents: Biosorption for the next century*. *Hydrometallurgy*, 59, 203–216.

Annexes



© MARC CHAZELLE

ANNEXE 1 : ICMPE - CNRS - Paris Est



ANNEXE 2 : Organigramme de l'entreprise



ANNEXE 3: le viscosimètre (DHR)



ANNEXE 4 : Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) (TADSC25).



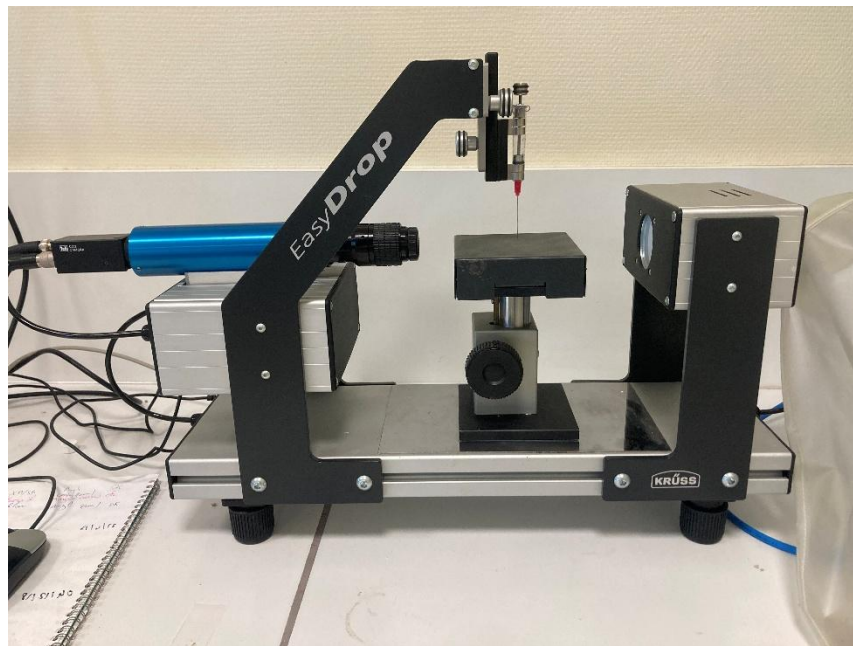
ANNEXE 5 : Spectroscopie Infrarouge (IRTF / FTIR) (Spectrum 100, Perkin Elmer, Waltham, MA, USA).



ANNEXE 6: Diffractomètre à rayons X (RDX) (X-RD-6100-Shimadzu type with a wavelength equal to $1.5046 \text{ \AA}$).



ANNEXE 7: Microscopie Électronique à Balayage (MEB) (Quanta-250, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).



ANNEXE 8 : Mesure d'angle de contact(Drop Shape Analyzer), KRÜSS EASYDROP



ANNEXE 9 : Machine de traction mécanique (model LRX, Lloyd Instruments, Fareham, UK).



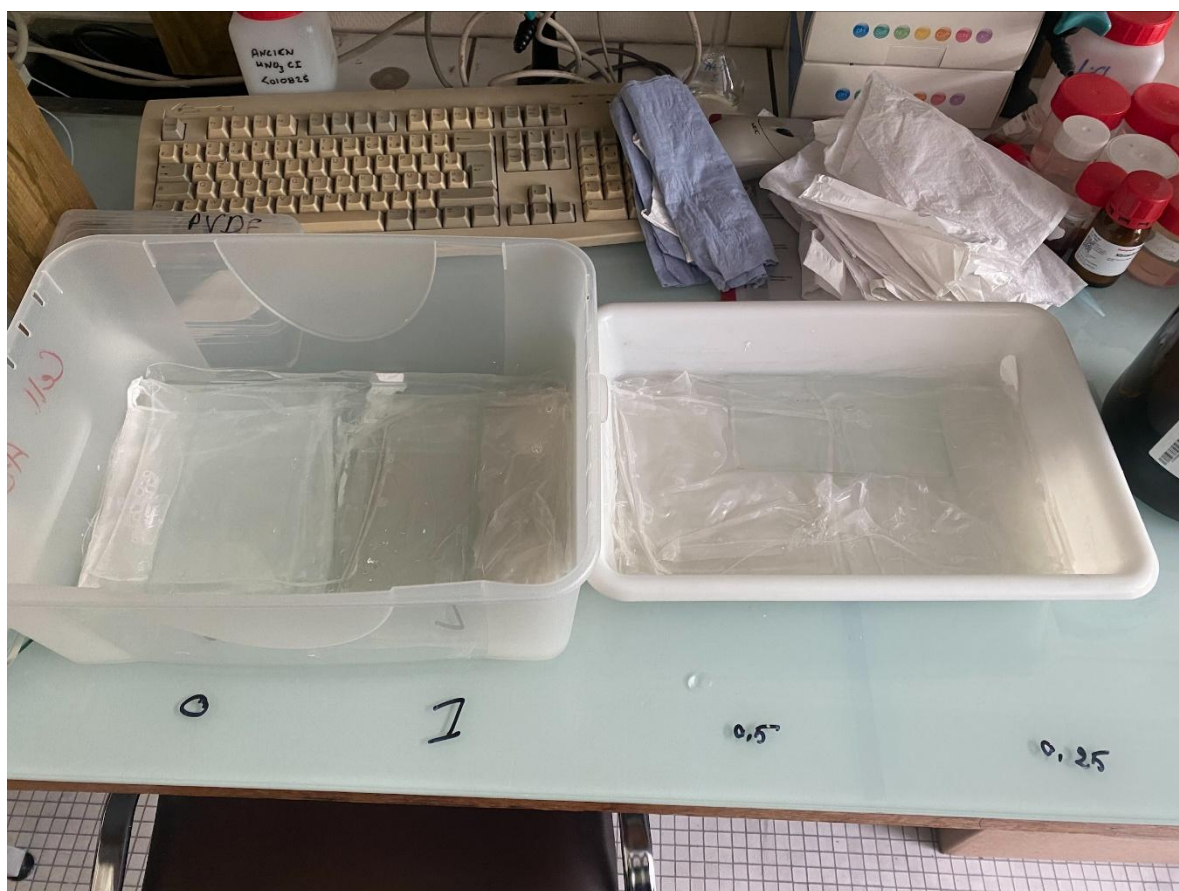
ANNEXE 10: Pilote de filtration frontale utilisé lors de cette étude



ANNEXE 11 : Agitateur magnétique



ANNEXE 12: la plaquette en verre et la baguette d'étalement



ANNEXE 13 : Bassines de stockage des membranes

ANNEXE 14 : Caractérisation physico-chimique

Le premier constat, c'est que toutes nos solutions ont un profil rhéofluidifiant. En clair, plus on applique un cisaillement élevé (ce qui correspond à agiter ou faire bouger le fluide), plus sa viscosité chute. C'est un comportement tout à fait normal pour du PVDF en solution.

En exploitant les modèles mathématiques (comme Cross ou Carreau-Yasuda) directement via le logiciel du rhéomètre, on peut déterminer des valeurs précises pour comparer notre solution M0 et la première solution chargée M025 :

- Pour la solution pure M0 (PVDF seul) (*Figure 13*) : La viscosité au repos commence à 42,82 Pa.s, puis elle descend au fur et à mesure pour se stabiliser à une viscosité limite de 13,50 Pa.s à forte vitesse.
- Pour la solution M025 (avec 0,025 g d'argile) (*Figure 14*) : On voit tout de suite que l'argile fait grimper les chiffres. La viscosité au repos passe à 45,14 Pa.s et la viscosité limite remonte à 20,35 Pa.s.

Pour les deux solutions les plus concentrées, M05 (0,05 g d'argile) (*Figure 15*) et M1 (0,1 g d'argile) (*Figure 16*), les courbes ont une allure un peu plus instable au tout début du test (en dessous de $0,1 \text{ s}^{-1}$) avec une chute très raide. En revanche, dès qu'on arrive sur la zone de mesure stable (entre $0,1 \text{ s}^{-1}$ et 100 s^{-1}), le comportement redevient tout à fait logique : on observe un plateau net, suivi de la chute rhéofluidifiante classique. Sur cette plage stable, la courbe de M1 reste bien au-dessus de celle de M05 : le plateau de M1 tourne autour de 18-20 Pa.s, contre 13-14 Pa.s pour M05.

En conclusion, si l'on compare M0 et M025, la hausse de la viscosité confirme exactement l'effet physique attendu de l'argile Kaolinite. En se dispersant dans le solvant NMP, les feuillets microscopiques d'argile viennent bloquer physiquement les longues chaînes de PVDF. Cela crée de l'encombrement et des interactions de surface, ce qui fait que le liquide devient plus lourd et a plus de mal à s'écouler lorsque la solution est au repos.

Dans la pratique, ce caractère rhéofluidifiant global nous a énormément aidé pour fabriquer les membranes. Quand le mélange est posé au repos sur la plaque en verre, sa viscosité élevée l'empêche de couler partout. Cependant, dès qu'on passe la baguette pour étaler le film, la force exercée fait chuter la viscosité d'un coup. Le mélange devient très fluide sous la baguette, ce qui explique pourquoi l'étalement à 700 micromètres s'est fait tout seul et pourquoi nos films ont une épaisseur parfaitement régulière.

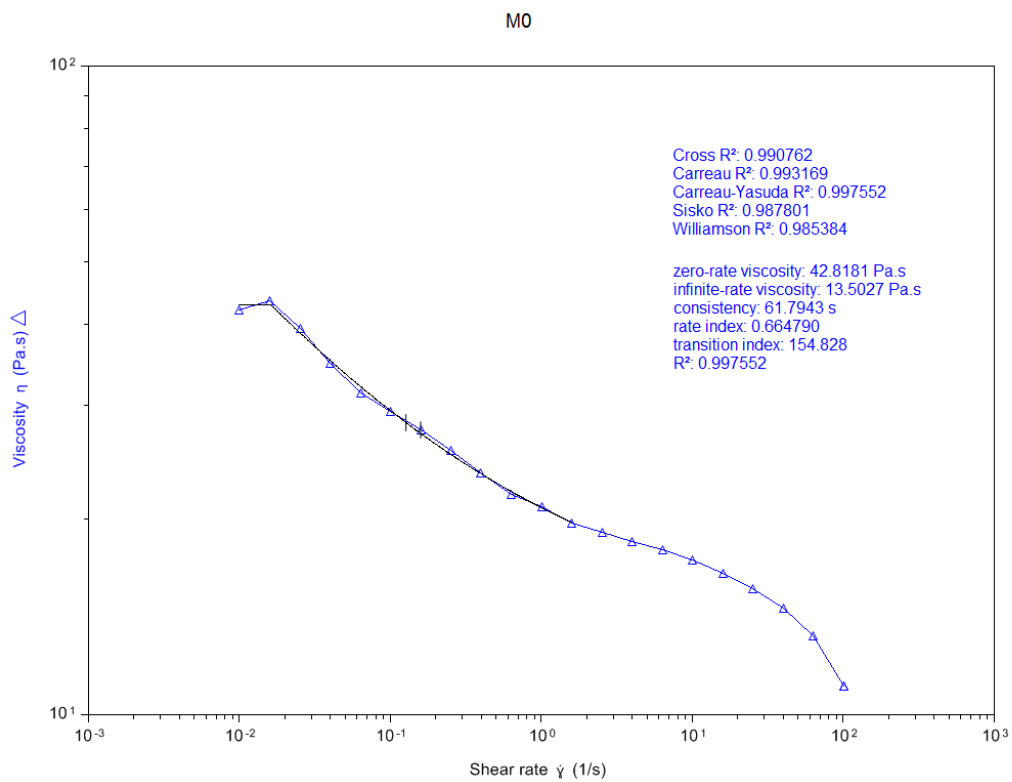


Figure 13 : Analyse de la viscosité du mélange M0.

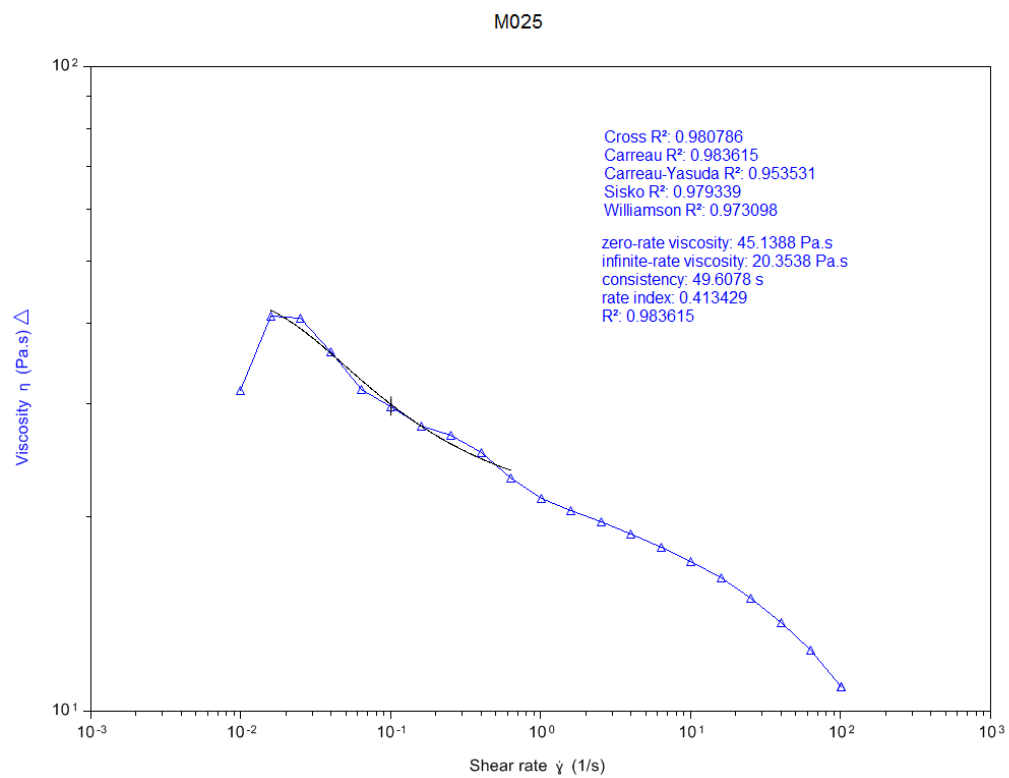


Figure 14 : Analyse de la viscosité du mélange M025.

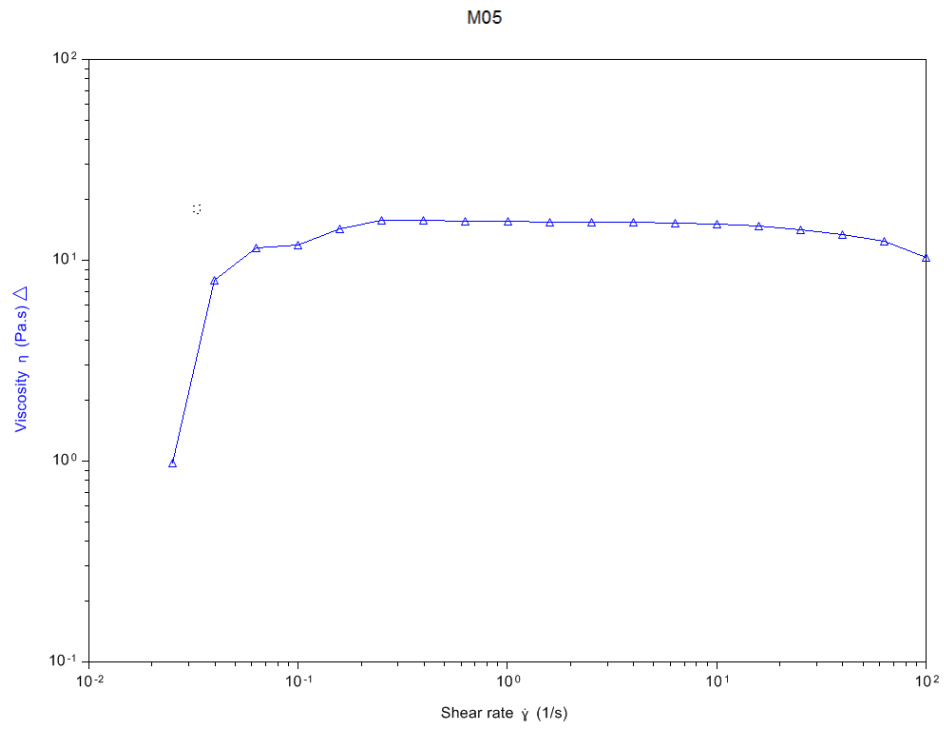


Figure 15 : Analyse de la viscosité du mélange M05.

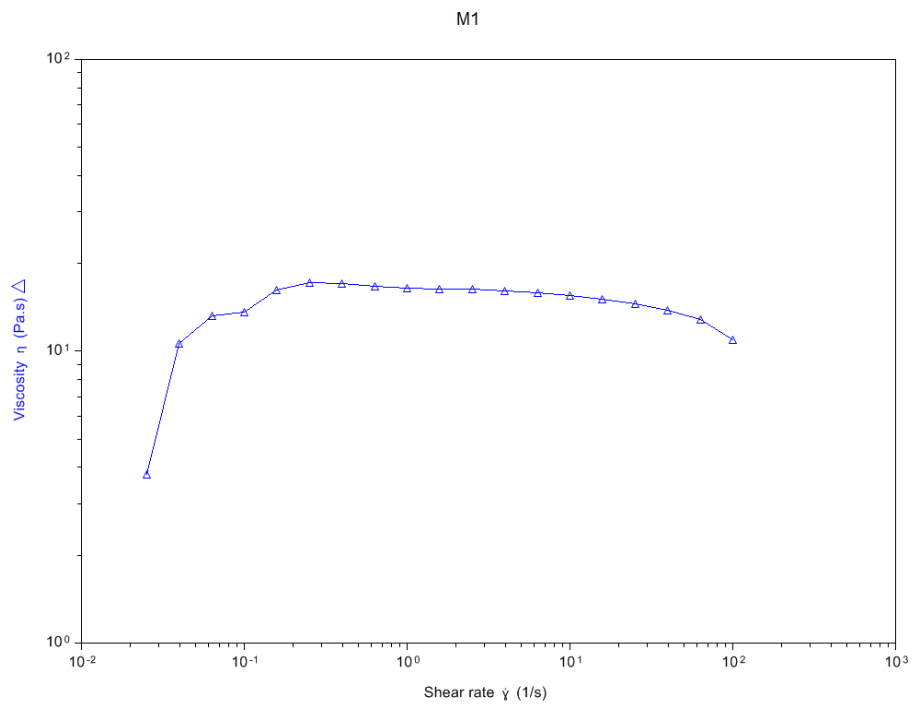


Figure 16 : Analyse de la viscosité du mélange M1.

ANNEXE 15

Tableau d'attribution des pics FTIR (PVDF / Kaolinite)			
Nombre d'onde moyen (cm ⁻¹)	Liaison chimique concernée	Type de vibration	Composant associé
3620 – 3695 (très faibles creux)	Groupements O-H	Élongation	Argile Kaolinite
1665 (petit pic isolé)	Groupe ment C=O	Élongation	Reste de solvant NMP
1402	Groupe ment CH ₂	Déformation	Matrice PVDF
1170 – 1180 (pic le plus profond)	Groupe ment CF ₂	Élongation asymétrique	Matrice PVDF
1070	Squelette de la chaîne C-C	Élongation	Matrice PVDF
876 – 880	Groupements CH ₂ et C-F	Balancement / Élongation	Matrice PVDF
763	Groupe ment CF ₂	Déformation	PVDF
510	Groupe ment CF ₂	Déformation / Inclinaison	PVDF
470 – 480	Liaisons Si-O	Déformation	Argile Kaolinite

Tableau 5 : d'Attribution des bandes d'absorption obtenues des spectres FTIR.

ANNEXE 16 : Courbes de tractions

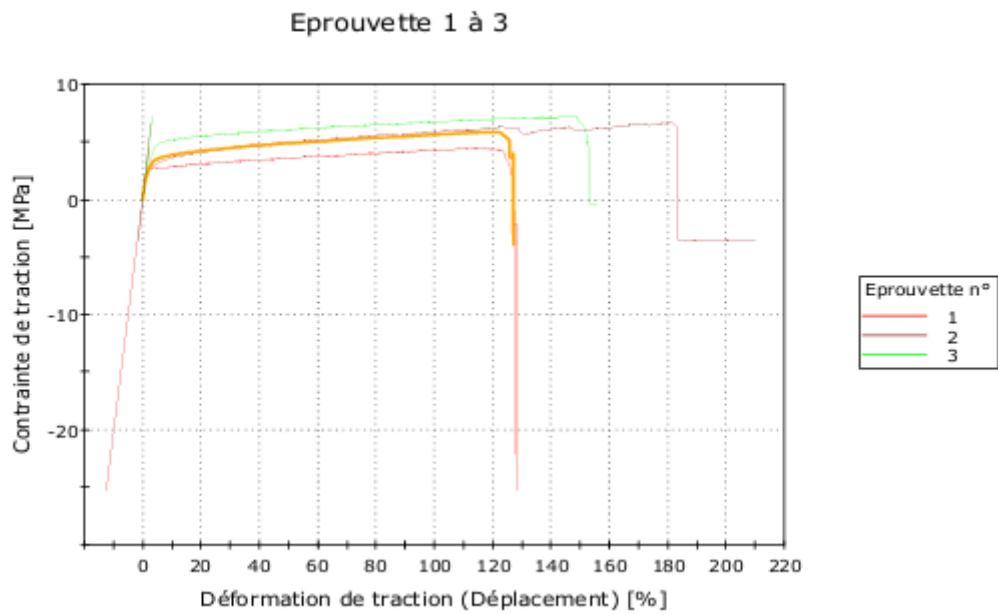


Figure 17 : Courbes de traction de la membrane M0

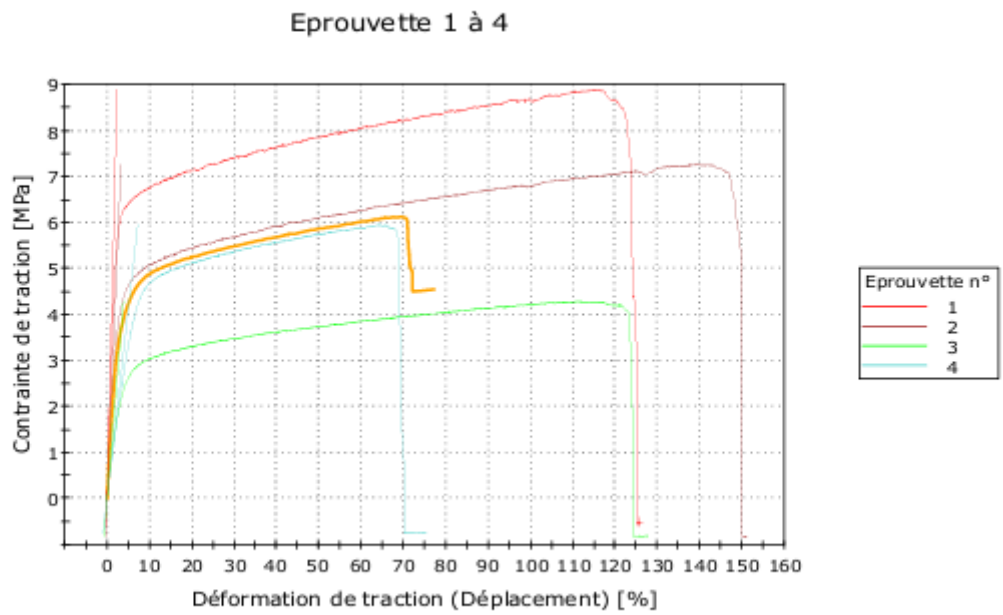


Figure 18 : Courbes de traction de la membrane M025

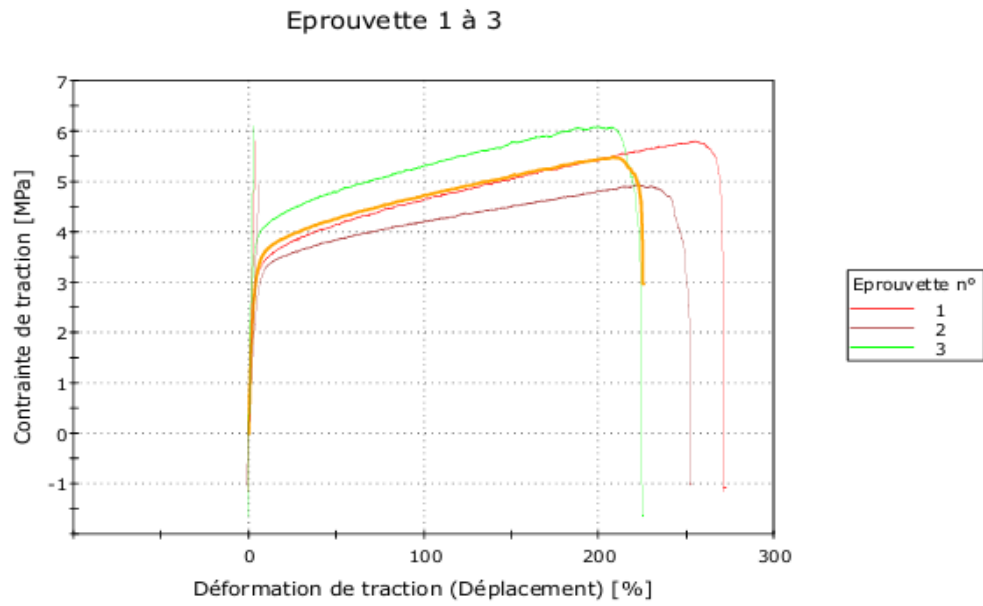


Figure 19 : Courbes de traction de la membrane M05

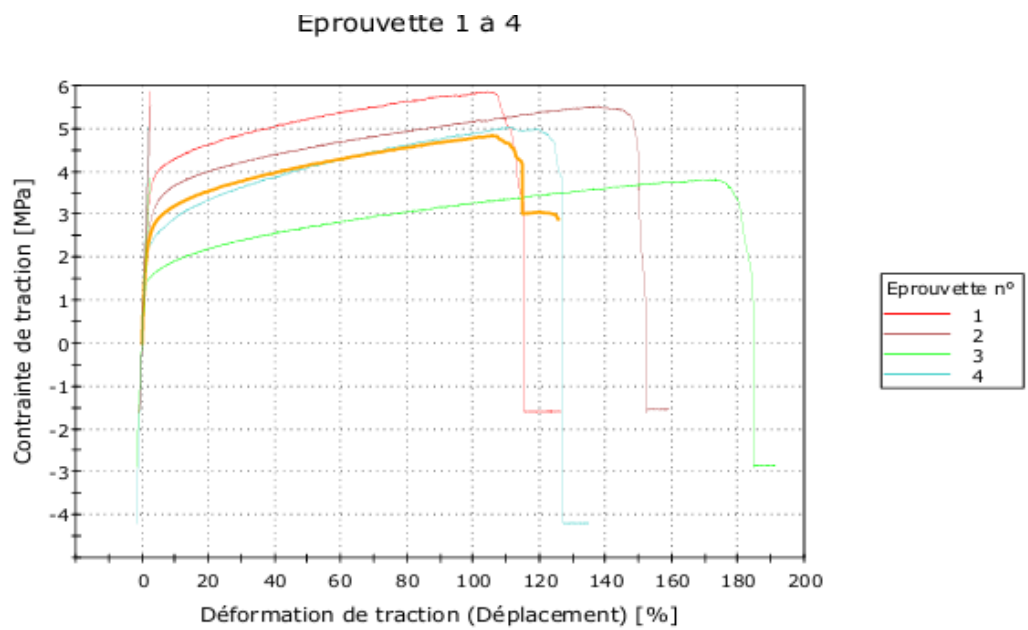


Figure 20 : Courbes de traction de la membrane M1